Лабораторная работа 1

Хасанов Марат Наилович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Домашнее задание 10

4 Выводы 12

Список литературы 13

Список иллюстраций

2.1 6
2.2 Настройка раскладки 6
2.3 Процесс установки Texlive 7
2.4 Установка pandoc crossref 8
2.5 Установка pandoc 9

3.1 (Версия ядра Linux (Linux version)) 10
3.2 Частота процессора (Detected Mhz processor) 10
3.3 Модель процессора (CPU0). 10
3.4 Объём доступной оперативной памяти (Memory available). 10
3.5 Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected). 11
3.6 Тип файловой системы корневого раздела. 11
3.7 Последовательность монтирования файловых систем. 11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Выполнение лабораторной работы

Я установил Fedora Sway на VirtualBox(рис. 2.1).

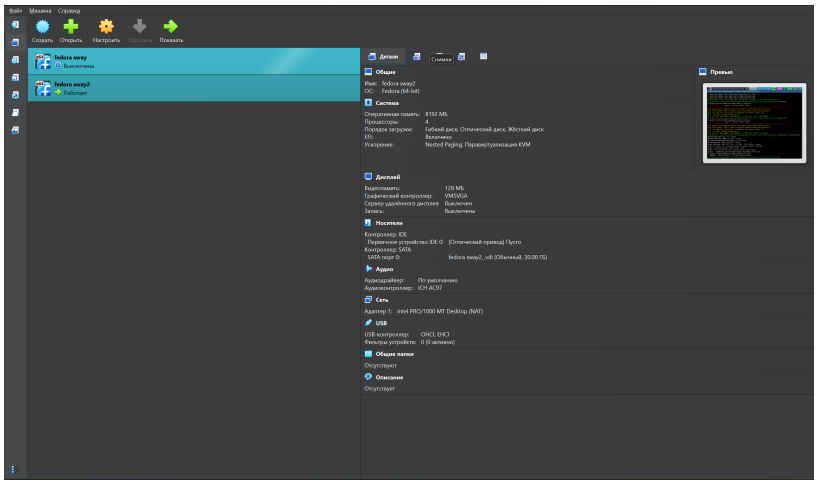
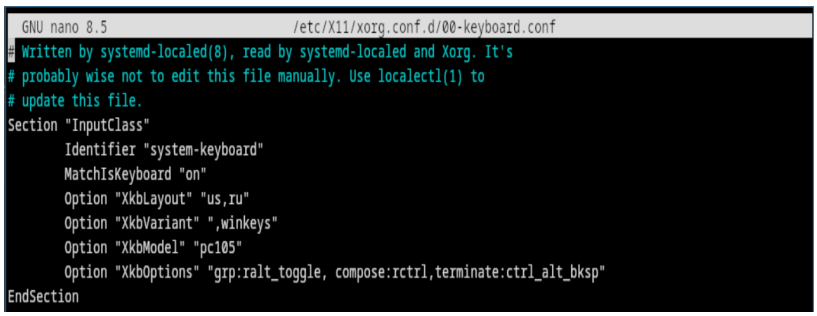


Рисунок 2.1

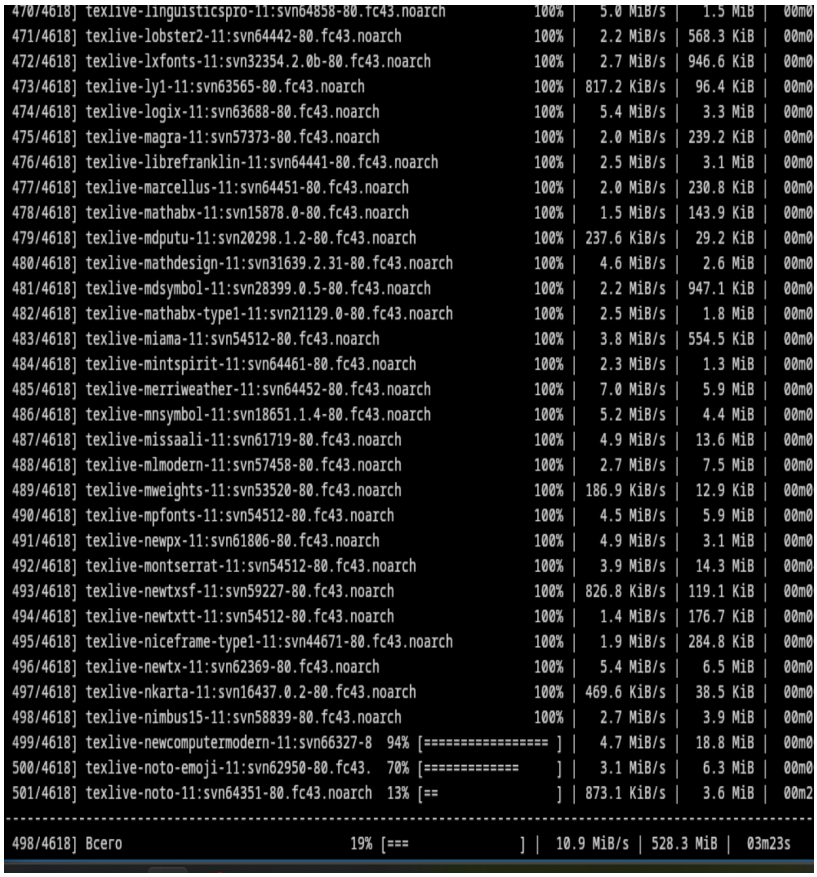
Настроим раскладку(рис. 2.2).



```
GNU nano 8.5                    /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbModel" "pc105"
        Option "XkbOptions" "grp:ralt_toggle, compose:rctrl,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Рисунок 2.2: Настройка раскладки

Установим Texlive(рис. 2.3).



```
470/4618] texlive-linguisticspro-11:svn64858-80.fc43.noarch          100% |   5.0 MiB/s |   1.5 MiB |  00m0
471/4618] texlive-lobster2-11:svn64442-80.fc43.noarch                100% |   2.2 MiB/s | 568.3 KiB |  00m0
472/4618] texlive-lxfonts-11:svn32354.2.0b-80.fc43.noarch            100% |   2.7 MiB/s | 946.6 KiB |  00m0
473/4618] texlive-ly1-11:svn63565-80.fc43.noarch                     100% | 817.2 KiB/s |  96.4 KiB |  00m0
474/4618] texlive-logix-11:svn63688-80.fc43.noarch                   100% |   5.4 MiB/s |   3.3 MiB |  00m0
475/4618] texlive-magra-11:svn57373-80.fc43.noarch                   100% |   2.0 MiB/s | 239.2 KiB |  00m0
476/4618] texlive-librefranklin-11:svn64441-80.fc43.noarch           100% |   2.5 MiB/s |   3.1 MiB |  00m0
477/4618] texlive-marcellus-11:svn64451-80.fc43.noarch               100% |   2.0 MiB/s | 230.8 KiB |  00m0
478/4618] texlive-mathabx-11:svn15878.0-80.fc43.noarch               100% |   1.5 MiB/s | 143.9 KiB |  00m0
479/4618] texlive-mdputu-11:svn20298.1.2-80.fc43.noarch              100% | 237.6 KiB/s |  29.2 KiB |  00m0
480/4618] texlive-mathdesign-11:svn31639.2.31-80.fc43.noarch         100% |   4.6 MiB/s |   2.6 MiB |  00m0
481/4618] texlive-mdsymbol-11:svn28399.0.5-80.fc43.noarch            100% |   2.2 MiB/s | 947.1 KiB |  00m0
482/4618] texlive-mathabx-type1-11:svn21129.0-80.fc43.noarch         100% |   2.5 MiB/s |   1.8 MiB |  00m0
483/4618] texlive-miama-11:svn54512-80.fc43.noarch                   100% |   3.8 MiB/s | 554.5 KiB |  00m0
484/4618] texlive-mintspirit-11:svn64461-80.fc43.noarch              100% |   2.3 MiB/s |   1.3 MiB |  00m0
485/4618] texlive-merriweather-11:svn64452-80.fc43.noarch            100% |   7.0 MiB/s |   5.9 MiB |  00m0
486/4618] texlive-mnsymbol-11:svn18651.1.4-80.fc43.noarch            100% |   5.2 MiB/s |   4.4 MiB |  00m0
487/4618] texlive-missaali-11:svn61719-80.fc43.noarch                100% |   4.9 MiB/s |  13.6 MiB |  00m0
488/4618] texlive-mlmodern-11:svn57458-80.fc43.noarch                100% |   2.7 MiB/s |   7.5 MiB |  00m0
489/4618] texlive-mweights-11:svn53520-80.fc43.noarch                100% | 186.9 KiB/s |  12.9 KiB |  00m0
490/4618] texlive-mpfonts-11:svn54512-80.fc43.noarch                 100% |   4.5 MiB/s |   5.9 MiB |  00m0
491/4618] texlive-newpx-11:svn61806-80.fc43.noarch                   100% |   4.9 MiB/s |   3.1 MiB |  00m0
492/4618] texlive-montserrat-11:svn54512-80.fc43.noarch              100% |   3.9 MiB/s |  14.3 MiB |  00m0
493/4618] texlive-newtxsf-11:svn59227-80.fc43.noarch                 100% | 826.8 KiB/s | 119.1 KiB |  00m0
494/4618] texlive-newtxtt-11:svn54512-80.fc43.noarch                 100% |   1.4 MiB/s | 176.7 KiB |  00m0
495/4618] texlive-niceframe-type1-11:svn44671-80.fc43.noarch         100% |   1.9 MiB/s | 284.8 KiB |  00m0
496/4618] texlive-newtx-11:svn62369-80.fc43.noarch                   100% |   5.4 MiB/s |   6.5 MiB |  00m0
497/4618] texlive-nkarta-11:svn16437.0.2-80.fc43.noarch              100% | 469.6 KiB/s |  38.5 KiB |  00m0
498/4618] texlive-nimbus15-11:svn58839-80.fc43.noarch                100% |   2.7 MiB/s |   3.9 MiB |  00m0
499/4618] texlive-newcomputermodern-11:svn66327-8  94% [================ ] |   4.7 MiB/s |  18.8 MiB |  00m0
500/4618] texlive-noto-emoji-11:svn62950-80.fc43.  70% [============     ] |   3.1 MiB/s |   6.3 MiB |  00m0
501/4618] texlive-noto-11:svn64351-80.fc43.noarch  13% [==               ] | 873.1 KiB/s |   3.6 MiB |  00m2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
498/4618] Всего                          19% [===              ] |  10.9 MiB/s | 528.3 MiB |  03m23s
```

Рисунок 2.3: Процесс установки Texlive

Установим pandoc crosreff(рис. 2.4).

```
kmarat@fedora:~$ sudo dnf -y install pandoc
[sudo] пароль для kmarat:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для kmarat:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                        Репозиторий          Размер
Установка:
 pandoc-cli                    x86_64    3.6.4-38.fc43                 updates            203.5 MiB
Установка зависимостей:
 pandoc-common                 noarch    3.6.4-36.fc43                 fedora               2.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
[1/2] pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch                          100% |   2.2 MiB/s | 589.2 KiB |  00m00s
[2/2] pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64                             100% |  11.0 MiB/s |  28.4 MiB |  00m03s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2/2] Всего                                                     100% |   8.7 MiB/s |  29.0 MiB |  00m03s
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета                      100% |  14.0   B/s |   2.0   B |  00m00s
[2/4] Подготовить транзакцию                      100% |   4.0   B/s |   2.0   B |  00m00s
[3/4] Установка pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch        100% |   8.5 MiB/s |   2.0 MiB |  00m00s
[4/4] Установка pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64           100% |  43.2 MiB/s | 203.5 MiB |  00m05s
Завершено!
kmarat@fedora:~$
```

Рисунок 2.4: Установка pandoc crossref

Установим pandoc(рис. 2.5).

```
kmarat@fedora:~$ cd /home/marat/
bash: cd: /home/marat/: Нет такого файла или каталога
kmarat@fedora:~$ cd home/marat
bash: cd: home/marat: Нет такого файла или каталога
kmarat@fedora:~$ ls
 homework  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
kmarat@fedora:~$ pwd
/home/kmarat
kmarat@fedora:~$ cd
.cache/       homework/     .mozilla/     Документы/    Изображения/  Общедоступные/ Шаблоны/
.config/      .local/       Видео/        Загрузки/     Музыка/       Рабочий стол/
kmarat@fedora:~$ cd ~/Загрузки/
kmarat@fedora:~/Загрузки$ cp pandoc-crossref-Linux-X64 /usr/local/bin
cp: не указан -r; пропускается каталог 'pandoc-crossref-Linux-X64'
kmarat@fedora:~/Загрузки$ cd pandoc-crossref-Linux-X64/
kmarat@fedora:~/Загрузки/pandoc-crossref-Linux-X64$ cp pandoc-crossref /usr/local/bin
cp: невозможно создать обычный файл '/usr/local/bin/pandoc-crossref': Отказано в доступе
kmarat@fedora:~/Загрузки/pandoc-crossref-Linux-X64$ sudo su
[sudo] пароль для kmarat:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для kmarat:
root@fedora:/home/kmarat/Загрузки/pandoc-crossref-Linux-X64# cp pandoc-crossref /usr/local/bin
root@fedora:/home/kmarat/Загрузки/pandoc-crossref-Linux-X64# cd /usr/local/bin
root@fedora:/usr/local/bin# ls -l
итого 61012
-rwxr-xr-x. 1 root root 62475056 мар  7 07:38 pandoc-crossref
root@fedora:/usr/local/bin#
```

Рисунок 2.5: Установка pandoc

3 Домашнее задание

Узнаем версию ядра Linux(рис. 3.1).

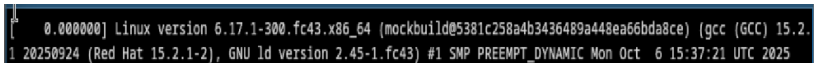


Рисунок 3.1: (Версия ядра Linux (Linux version))

Узнаем частоту процессора (Detected Mhz processor)(рис. 3.2).

Рисунок 3.2: Частота процессора (Detected Mhz processor)

Узнаем модель процессора (CPU0).(рис. 3.3).

Рисунок 3.3: Модель процессора (CPU0).

Узнаем объём доступной оперативной памяти (Memory available).(рис. 3.4).

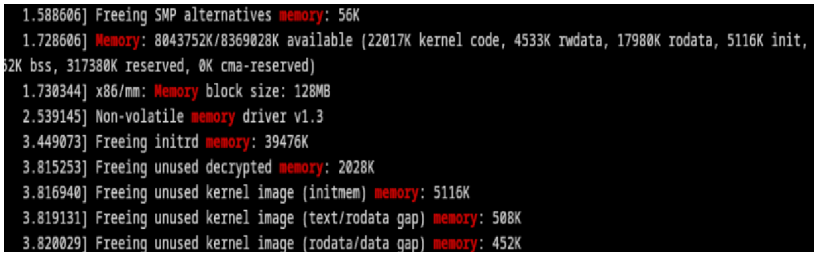


Рисунок 3.4: Объём доступной оперативной памяти (Memory available).

Узнаем тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).(рис. 3.5).

```
root@fedora:/home/kmarat# dmesg | grep -i Hypervisor
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 3.5: Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

Узнаем тип файловой системы корневого раздела.(рис. 3.6).

```
root@fedora:/home/kmarat# findmnt / -o FSTYPE
FSTYPE
btrfs
```

Рисунок 3.6: Тип файловой системы корневого раздела.

Узнаем последовательность монтирования файловых систем.(рис. 3.7).

```
root@fedora:/home/kmarat# dmesg | grep -E "VFS|Mount|rootfs|mounting"
[    1.592903] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    1.594097] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    1.977728] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.977728] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    2.154316] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[   10.956081] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[   10.959349] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[   10.966248] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[   10.969923] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[   11.000002] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[   11.094369] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[   11.094679] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[   11.097903] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[   11.098069] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[   11.099110] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
```

Рисунок 3.7: Последовательность монтирования файловых систем.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторный работы приборел навыки установки виртуальной машины на Qemu, установил ряд пакетов и настроил ОС для дальнейшей работы на ней.

Список литературы